

Elementos de álgebra y de geometría	Curso intensivo de verano	08-03-2022
Profesor: Rosana Entizne	Transformaciones lineales	Clase 24

1. Transformaciones lineales con base adecuada

Ejercicio 1.1 Hallar la matriz en la base canónica de las siguientes transformaciones:

1. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, simetría respecto de la recta de ecuación $x + y = 0$.
2. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, simetría respecto del plano de ecuación $\pi : x + y - z = 0$.
3. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, simetría respecto de la recta de ecuación $\begin{cases} x + y = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases}$.
4. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, proyección sobre el plano de ecuación $\pi : x + y - z = 0$, en forma paralela a la recta de ecuación $L : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-22}{-3} = \frac{z+3}{2}$.

1.1. Autovalores y autovectores

Ejercicio 1.2 Analizar los autovalores y autovectores de las siguientes transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$:

1. $n = 3$ y T la proyección ortogonal sobre un plano que pasa por el origen.
2. $n = 2$ y T la proyección ortogonal sobre una recta que pasa por el origen.
3. $n = 3$ y T la proyección ortogonal sobre una recta que pasa por el origen.
4. $n = 3$ y T la simetría respecto de un plano que pasa por el origen.
5. $n = 2$ y T la simetría respecto de una recta que pasa por el origen.
6. $n = 3$ y T la rotación alrededor de una recta que pasa por el origen.
7. $n = 3$ y T la proyección en dirección de una recta, sobre un plano que pasa por el origen.

Ejercicio 1.3 (✂) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Probar que si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son autovectores no paralelos de T , asociados a λ , entonces para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con α y β no simultáneamente nulos, $\alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v}$ es un autovector de T , asociado a λ .

Ejercicio 1.4 Determinar los elementos a y b para que $\lambda = 4$ sea un autovalor asociado al autovector $\vec{v} = (-3, 6)$ para la transformación T cuya matriz en la base canónica es:

$$[T]_C = \begin{pmatrix} b & a \\ -4 & b \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 1.5 Se sabe que una transformación lineal en el espacio tiene a $\vec{v}_1 = (1, 0, 1)$ y $\vec{v}_2 = (0, 0, 1)$ como autovectores asociados a $\lambda = 3$, además se sabe que el transformado de $(0, 1, 1)$ es $(2, 3, 0)$. Hallar la matriz de la transformación en la base canónica.

Ejercicio 1.6 ($\diamond$) T es una transformación lineal diagonalizable con autovectores $\vec{v}_1 = (1, 2)$ y $\vec{v}_2 = (3, 1)$. Se sabe que el transformado de $(5, -5)$ es $(2, -1)$. Hallar, si es posible, la expresión de T , la matriz de T en la base canónica y los autovalores asociados.